

DINAMICA DEL PUNTO MATERIALE



Dinamica

La **DINAMICA** è il ramo della meccanica che si occupa dello studio delle cause del moto dei corpi o, in altri termini, delle circostanze che lo determinano e lo modificano.

- **Dinamica del punto materiale**
I parte: Principi della dinamica
II parte: Classificazione delle forze
- **Dinamica dei sistemi di punti materiali**
Estensione della dinamica del punto materiale a sistemi estesi (sistemi di punti, corpi rigidi, ...)

Punto materiale

- Ricordiamo l'approssimazione di punto materiale:

Corpo privo di dimensioni o che presenta dimensioni trascurabili rispetto a quelle dello spazio in cui può muoversi o degli altri corpi con cui può interagire.

In generale un punto materiale è solamente caratterizzato dalle **coordinate spaziali** (cartesiane), da **velocità** ed **accelerazione** e, come vedremo, dalla sua **massa**.

L'utilità del concetto di punto materiale sta nel poter associare al corpo un punto geometrico nello spazio, ma è solo un modello.

Dinamica

Domanda:

Perché i corpi cambiano il loro stato di moto?

...che cosa imprime loro un'accelerazione?

- Introduzione di nuove grandezze fisiche:
Forza e Massa

Legame forza-accelerazione

Affermazione di **Galileo**: la forza determina una variazione del moto, non il moto stesso

- Un corpo può restare in moto ($v \neq 0$) anche senza forze applicate
- Si può usare una forza anche per arrestare un moto



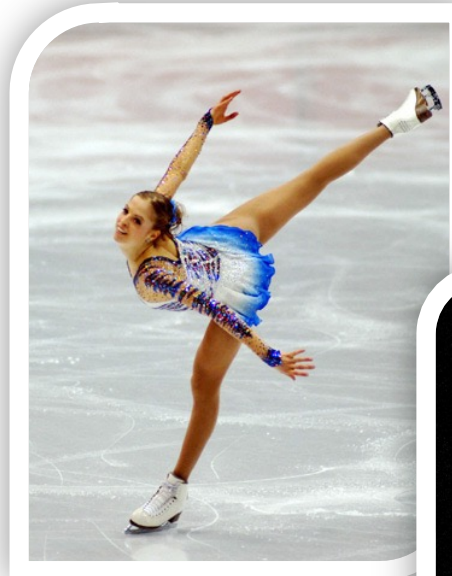
Osservazione sperimentale

5

- In condizioni ideali (ossia in assenza di perturbazioni) un corpo, posto in movimento, continua a muoversi indefinitamente in linea retta con velocità costante

Corpi che si muovono in linea retta con modulo direzione e verso della velocità costante:

- Pattinatore su ghiaccio
- Palla da biliardo
- Sonda spaziale (lontano dai pianeti)



Forza

6

Diamo il nome di **forza** alle perturbazioni che alterano la traiettoria rettilinea del corpo o modificano il modulo della sua velocità nel tempo

Definizione qualitativa di FORZA

Ogni causa esterna che perturba lo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme

IMPORTANTE

*La definizione è qualitativa perché non abbiamo ancora introdotto la procedura per la **misura** della grandezza fisica «forza»*

Prima legge della dinamica

“Ogni corpo persiste nello stato di quiete ($\mathbf{v} = 0$) o di moto rettilineo uniforme ($\mathbf{v}$ costante) finché delle forze non intervengono a mutare tale stato”

N.B. Assenza di forze non significa che non c'è moto, significa che la velocità (vettoriale) non varia!



La tendenza di un corpo a mantenere il suo stato di quiete o di moto rettilineo uniforme è chiamata **inerzia**. Per questo il primo principio della dinamica è anche chiamato **principio di inerzia**.

Prima legge della dinamica

- Completiamo la formulazione del primo principio della dinamica

“In un sistema di riferimento inerziale, ogni corpo persiste nello stato di quiete ($v = 0$) o di moto rettilineo uniforme (v costante) finché delle forze non intervengono a mutare tale stato”

Sistemi di riferimento inerziali



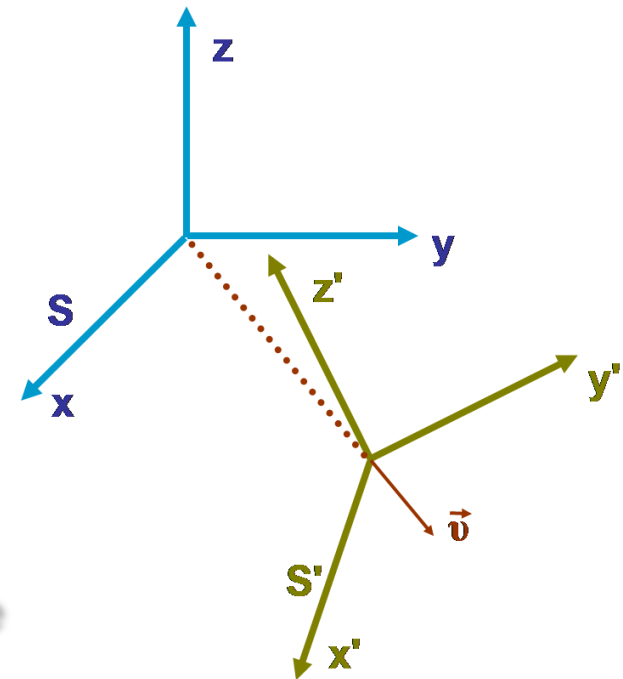
Attenzione ai sistemi di riferimento!!

La prima legge della dinamica è valida solo in una particolare classe di sistemi di riferimento, detti sistemi di riferimento INERZIALI

Sistemi di riferimento inerziali

Sistema di riferimento in cui è valido il principio di inerzia.

- Sistema di riferimento che ha origine nel centro del Sole ed assi che puntano alle stelle fisse
- Tutti i sistemi di riferimento in moto rettilineo uniforme rispetto al precedente



La Terra NON è un sistema di riferimento inerziale!

Tuttavia nella maggior parte dei casi pratici tale sistema può approssimativamente considerarsi inerziale

Secondo principio della dinamica

12

- Una forza imprime ad un corpo un'accelerazione
- E' allora possibile misurare una forza dall'accelerazione che produce su un corpo

Secondo principio della dinamica

Una forza **F** applicata ad un corpo libero di muoversi imprime una accelerazione **a** nella stessa direzione e nello stesso verso della forza applicata ed inoltre:

$$\mathbf{F} = m\mathbf{a}$$

La costante di proporzionalità tra **F** ed **a** è la **massa**.

F ed **a** sono grandezze vettoriali
m è una grandezza scalare

